

Détermination de limites de fonctions réelles de variable réelle.

Rapport jury :

La leçon « Détermination de limites de fonctions réelles de variable réelle. » a évolué dans son intitulé par rapport aux sessions précédentes. On attend des candidats qu'ils soient en capacité d'écrire les définitions de la limite et qu'ils développent les autres parties du programme dans lesquelles la notion de limite intervient.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Définitions de limites

a) Limites en l'infini

i) Limites infinies en l'infini.

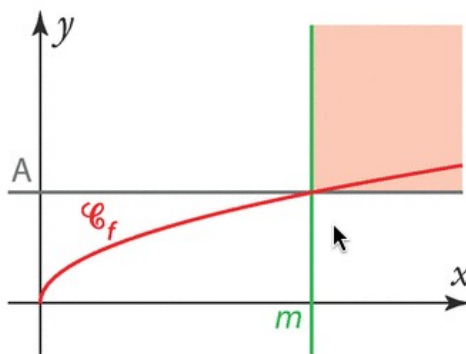
Définition :

Soit f une fonction définie sur un intervalle du type $[x_0; +\infty[$, on dit que **f a pour limite $+\infty$ quand x tends vers $+\infty$** , lorsque, pour tout réel A , l'intervalle $]A; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand.

On écrit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Remarque :

Intuitivement, $f(x)$ prends des valeurs aussi grandes que l'on veut lorsque x devient de plus en plus grand.



Définitions : On définit de la même manière :

- **f a pour limite $-\infty$ quand x tends vers $+\infty$** , $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ lorsque $-f$ a pour limite $+\infty$ quand x tends vers $+\infty$.

Autrement dit, prends des valeurs aussi petites que l'on veut lorsque x devient de plus en plus grand.

- Lorsque f est définie sur $]-\infty; x_0[$,
 - **f a pour limite $+\infty$ quand x tends vers $-\infty$** , $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ lorsque, pour tout réel A , l'intervalle $]A; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez petit.
 - Autrement dit, prends des valeurs aussi grandes que l'on veut lorsque x devient de plus en plus petit.
 - **f a pour limite $-\infty$ quand x tends vers $-\infty$** , $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ lorsque $-f$ a pour limite $+\infty$ quand x tends vers $-\infty$.

Autrement dit, prends des valeurs aussi petites que l'on veut lorsque x devient de plus en plus petit.

Remarque : De manière concise :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta \in \mathbb{R}, (x > \eta) \Rightarrow f(x) > A$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ si $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta \in \mathbb{R}, (x > \eta) \Rightarrow f(x) < A$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ si $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta \in \mathbb{R}, (x < \eta) \Rightarrow f(x) > A$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ si $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta \in \mathbb{R}, (x < \eta) \Rightarrow f(x) < A$

Exemples :

- si $f(x) = \sqrt{x}$, définie sur $[0; +\infty[$ on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- si $f(x) = x^3$ définie sur $\mathbb{R}$ on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

ii) Limites finies en l'infini.

Définition : On dit que **f a pour limite l** $l \in \mathbb{R}$ **quand x tends vers** $+\infty$, lorsque, tout intervalle ouvert contenant l contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand. On note : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$.

Autrement dit : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta \in \mathbb{R}, x > \eta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$.

Intuitivement, $f(x)$ prends des valeurs aussi proches de l que l'on veut lorsque x devient de plus en plus grand.

Définition : On définit $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ de manière analogue si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta \in \mathbb{R}, x < \eta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$

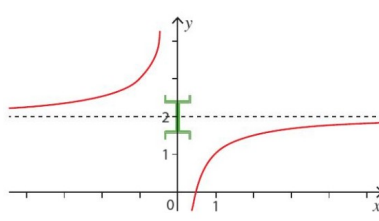
Exemples :

- si $f(x) = \frac{1}{x}$, définie sur $] -\infty; 0[\cup] 0; +\infty[$ on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$
- si $f(x) = x^3$ définie sur $\mathbb{R}$ on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

Remarque : Il y a des fonctions qui n'ont pas de limites en $\pm \infty$, par exemple $\sin(x)$.

Définition : Lorsque qu'une fonction admet pour réel l en $+\infty$ on dit que sa courbe représentative admet une **asymptote horizontale** en $+\infty$: la droite d'équation $y = l$.

Exemple : Pour $f(x) = 2 - \frac{1}{x}$ qui tends vers 2 en $+\infty$:



Définition : On définit de la même manière une **asymptote horizontale** en $-\infty$

b) Limites en un point

Définition :

1. On dit que **f a pour limite $+\infty$ quand x tends vers $a \in \mathbb{R}$** , lorsque, pour tout réel A , l'intervalle $]A; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

2. On définit de manière analogue $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$

3. On dit que **f a pour limite l quand x tends vers $a \in \mathbb{R}$** , lorsque, pour tout intervalle ouvert contenant l contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$.

Exemple : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$

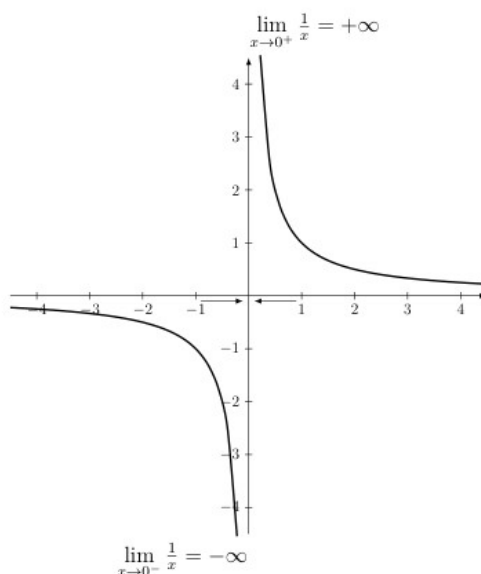
Remarque : Une fonction peut ne pas admettre de limite en un point. C'est le cas de la fonction inverse $\frac{1}{x}$ qui n'admet pas de limites en 0. Elle admet par contre des limites « à droites » et « à gauche » en 0.

Limites à droite et à gauche

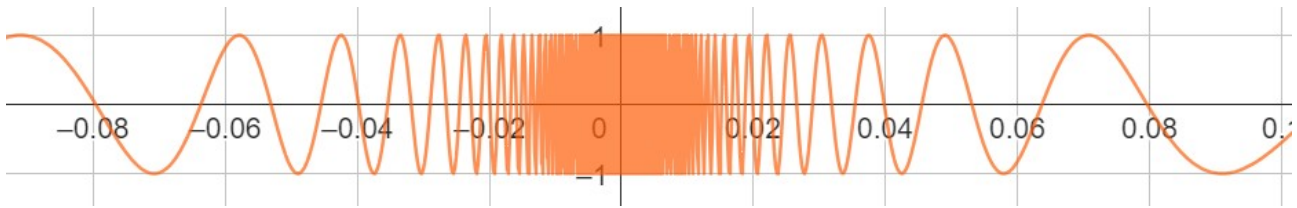
Définitions : On parle de limite « à droite » (resp. « à gauche ») en un réel a et l'on note a^+ (resp. a^-) pour signifier que x s'approche de a par valeur supérieure ou inférieure, on a alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

Définition : Lorsque f admet une limite infinie à gauche ou à droite de a dit que sa courbe représentative admet une **asymptote verticale** en a : la droite d'équation $x = a$.



Remarque : Il existe des fonctions définies sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ privé d'un point $a \in I$ n'ayant pas de limite (ni à droite ni à gauche) en ce point a . Exemple $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ définie sur $\mathbb{R}^*$ n'admet pas de limite en 0 :



Définition : On dit qu'une fonction f est continue en un point a si $f(a)$ existe et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

II/ Opérations sur les limites

Important : Dans toute cette partie, f et g désignent deux fonctions, l et l' deux réels, le symbole ∞ désigne soit $+\infty$ soit $-\infty$. Les propriétés ci-dessous portent sur les limites en $+\infty, -\infty$, ou $a \in \mathbb{R}$, de même nature pour f et g

Propriété (limite de la somme de deux fonctions).

Si $\lim f = \dots$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
et $\lim g = \dots$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors $\lim (f + g) = \dots$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	Forme indéterminée

Propriété (limite du produit de deux fonctions).

Si $\lim f = \dots$	ℓ	ℓ	∞	0
et $\lim g = \dots$	ℓ'	∞	∞	∞
alors $\lim (f \times g) = \dots$	$\ell \ell'$	∞	∞	Forme indéterminée

Propriété (limite du quotient de deux fonctions).

Si $\lim f = \dots$	ℓ	ℓ	ℓ	∞	∞	0
et $\lim g = \dots$	$\ell' \neq 0$	0	∞	ℓ	∞	0
alors $\lim \left(\frac{f}{g}\right) = \dots$	$\frac{\ell}{\ell'}$	∞	0	∞	Forme indéterminée	Forme indéterminée

Remarque :

1. Quand le tableau indique ∞ on conclut par la règle des signes
2. Les formes indéterminées indiquent qu'on ne peut pas conclure grâce aux propriétés. Mais il est parfois possible par d'autres moyens de trouver la limite éventuelle.
3. Les formes indéterminées sont de deux types abrégées par $+\infty - \infty$ et $0 \times \infty$.

Exemples :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 + x + 15 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -2x(x+3) = -\infty$$

Propriétés :

- La limite d'une fonction polynôme en $\pm\infty$ est la limite de son terme de plus haut degré.
- La limite d'une fraction rationnelle en $\pm\infty$ est la limite du quotient des termes des plus de haut degrés de son numérateur et de son dénominateur.

Démo : Factoriser par les termes de plus haut degrés.

Exemple :

$$1. \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 + 3x - 5 = +\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 = +\infty$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{3x + 2} = +\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{3} = +\infty$$

Exercice : Étudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 4x^5 + 3}{x^3 - x + 1}$

III/ Comparaisons de limites

a) Majorations, Minorsations

Théorème : Soient f, g des fonction définie sur un intervalle du type $[x_0; +\infty[$:

- Si pour x assez grand on a $f(x) \geq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- Si pour x assez grand on a $f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Remarque : Il existe des théorèmes analogues pour des limites en $-\infty$ et en a .

Exemples :

$$1. f \text{ définie pour } x \geq -1 \text{ par } f(x) = x^2 + \frac{2\sqrt{x+1}}{2x^2+1}. \text{ On a pour tout } x \geq -1, \frac{2\sqrt{x+1}}{2x^2+1} \geq 0 \text{ donc } f(x) \geq x^2, \text{ alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$2. \text{ Soit } f \text{ définie sur } \mathbb{R} \text{ par } f(x) = -x + \sin(x). \text{ On a que } f(x) \leq -x + 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

b) Théorème des gendarmes

Théorème : Soient f, g, h définies sur un intervalle $[x_0; +\infty[$. Si pour x assez grand on a

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

et si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = l$$

Alors : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$.

Démo : Soit $\varepsilon > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ nous donne un η_1 tel que pour tout $x > \eta_1$, $|f(x) - l| \leq \varepsilon$, c'est à dire :

$$l - \varepsilon \leq f(x) \leq l + \varepsilon$$

De même il existe un rang η_2 a partir duquel on a :

$$l - \varepsilon \leq h(x) \leq l + \varepsilon$$

De plus il existe η_3 a partir duquel $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$. Donc pour tout $x > \max(\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ on a :

$$l - \varepsilon \leq f(x) \leq g(x) \leq h(x) \leq l + \varepsilon$$

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$.

Remarque : Il existe des théorèmes analogues pour des limites en $-\infty$ et en a .

Application : soit $f(x) = 1 + \frac{\sin(x)}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$ on veut calculer sa limite en $+\infty$.

Pour tout $x > 0$; on l'encadre par :

$$1 - \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad 1 + \frac{1}{x}$$

Car pour tout $x > 0$ on a :

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\sin x}{x} = 1$.

Application importante : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$: Trigo : x angle en radian. 2 triangles et une part de cercle :

Base 1 : le segment entre 0 et 1.

1. triangle rectangle de côté $\tan x$ par base 1. aire : $1/2 \tan(x)$
2. triangle hauteur $\sin(x)$ base 1 : aire $1/2 \sin$
3. part de cercle le long de x : aire : $x/(2 \pi)$ fois π : $x/2$

Donc $\sin x \leq x \leq \tan x$ pour x entre 0 et $\pi/2$.

On inverse $1/\tan x \leq 1/x \leq 1/\sin x$ puis mult par $\sin x$:

$\cos x \leq \sin x / x \leq 1$.

Comme $\cos$ et $\sin x/x$ sont paires ça vaut aussi pour x entre $-\pi/2$ et 0 donc par le théorème des

gendarmes et comme $\lim(\cos)$ en 0 = 1, on a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

c) Théorème des croissances comparées.

Ce résultat permet de lever des formes indéterminées de la forme ∞/∞ .

Théorème : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x x^n = 0$$

Démo : Pour $\frac{e^x}{x}$ on pose $f(x) = e^x - x$ et on a $f'(x) = e^x - 1$ donc $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0$. Donc $f(x)$ admet minimum en 0 donc $e^x > x$. (De plus $f(0) = 1$ donc $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1$.)

On substitue x par $\frac{x}{n+1}$ donc $e^{\frac{x}{n+1}} > \frac{x}{n+1}$ d'où $\left(e^{\frac{x}{n+1}}\right)^{n+1} > \left(\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}$.

Donc $e^x > \left(\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}$ soit $e^x > \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \times x^{n+1}$.

On en déduit $\frac{e^x}{x^n} > \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \times x$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \times x = +\infty$ par minoration on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$